

振动

11.1 简谐振动

根据牛顿第二定律：

$$F = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

如果 F 能够满足某些条件，使得上式可以写作：

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

则称这个运动满足**简谐振动**，且 ω 就是简谐振动的角频率：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

11.1.1 简谐振动运动学描述

简谐振动三条原始公式：

1. 位移

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

2. 速度

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$$

3. 加速度

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

后面两条可通过第一条求导得到。其中 A 称为**振幅**， ω 称为**角频率**， φ_0 称为**初相**

参数求解公式：

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \quad \tan \varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

这可通过令 $t = 0$ ，得到 $x = x_0, v = v_0$ 求解方程得到

求解 φ_0 常常得到两个值，根据速度方向或者用旋转矢量法求出一个值

用向量的**旋转矢量法**来求解简谐振动，则：

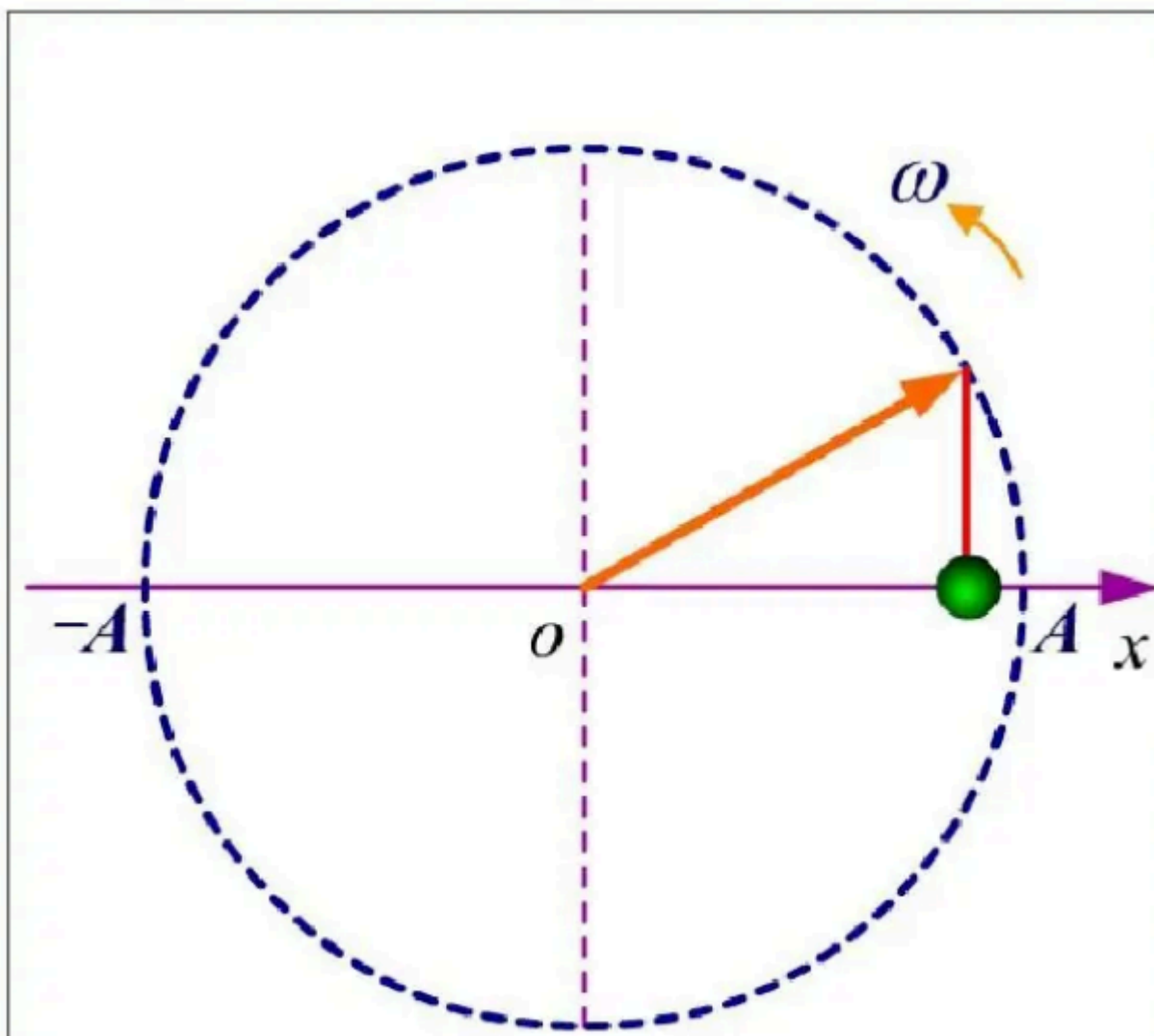
1. 向量模长 A
2. 振动的相位 $\omega t + \varphi_0$ 为向量夹角；初始角位置则为初相 φ_0
3. 向量与 x 轴投影点表示距离平衡点位置

4. 在一二象限，速度为负；在三四象限，速度为正。记为**负负正正**

旋转矢量法可以快速求解从某个位置到另一个位置经过的时间，即公式：

$$\Delta t = \frac{\Delta \varphi}{\omega}$$

其中 $\Delta \varphi$ 是两个位置对应的旋转矢量的相位



11.1.2 简谐运动举例

复摆是一个质量 m ，**转动惯量** J 的刚体，在小角度下绕 O 点转动，则其运动函数为：

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

其中 θ_0 是初始小角度，转动频率为：

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl_C}{J}}$$

其中 l_C 是质心到转动点连线长度，对于匀质复摆：

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$$

单摆是以**摆角** θ 为距离变量的简谐振动。对于单摆，只考虑摆端小球质量 m ，其振动周期：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

这是由：

$$F = ma = m \frac{d^2 s}{dt^2} = -mg \sin \theta$$

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -g \sin \theta \quad \text{\$ \$ 然后因为弧长 } s = l\theta \text{ \$, 而且 } \sin \theta \approx \theta \text{ \$, 因此得到:}$$

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + g \sin \theta = 0$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0$$

其中 $\omega^2 = \frac{g}{l}$ ### 11.1.3 简谐运动能量描述 简谐运动的能量： 1. 势能

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

2. 动能

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

它们的和 **总能量** 为：

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

所以线性回复力是 **保守力**，因此，在一个周期中，二者的平均值相等：

$$\overline{E_p} = \overline{E_k} = \frac{1}{4} k A^2$$

推导得到势能和动能相等时刻为：

$$t = \frac{\pi (4n+1) - 4 \varphi_0}{4\omega}$$

可知相等时刻与初相 φ_0 有关 ### 11.1.4 简谐振动合成 用旋转矢量法求同方向**同频率**的

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

合振动的振动方向与频率同原振动。当相位差为 $\pm 2n\pi$ 时，振幅最大；当相位差为 $\pm (2n+1)\pi$ 时，振幅最小。